

rainbow.sty 环境测试

测试文档

2026 年 3 月 4 日

目录

1 基本定理环境

定义 1.1 (拓扑空间)

设 X 是一个非空集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是 X 的子集族。若 $\mathcal{T}$ 满足以下三个条件:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$,

则称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个拓扑, $(X, \mathcal{T})$ 称为拓扑空间。

定义 1.2 (连续映射)

设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意 $V \in \mathcal{T}_Y$, 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$, 则称 f 是连续的。

定理 .1 (Bolzano–Weierstrass)

$\mathbb{R}^n$ 中的有界无穷子集必有聚点。

证明 利用闭区间套定理和逐次二分法即可证明。 □

引理 1.1 (Urysohn 引理)

设 X 是正规空间, A, B 是 X 中两个不相交的闭集, 则存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f|_A = 0$, $f|_B = 1$ 。

推论 1.1

正规空间中, 任意两个不相交闭集可以被连续函数分离。

定理 .2 (Heine–Borel)

$\mathbb{R}^n$ 中的子集是紧致的, 当且仅当它是有界闭集。

推论 1.2 (有限覆盖)

$[a, b]$ 上的每个开覆盖都有有限子覆盖。

2 更多环境展示

公理 2.1 (Zermelo 选择公理)

设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是一族非空集合, 则存在一个选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$, 使得对每个 $i \in I$, $f(i) \in A_i$ 。

公设 2.1 (欧几里得第五公设)

过直线外一点, 有且仅有一条直线与已知直线平行。

命题 2.1 (开映射性质)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射且 X 紧致、 Y Hausdorff, 则 f 是同胚。

证明 1

1

只需证 f 是闭映射。紧致空间中的闭集是紧致的，紧致集在连续映射下的像是紧致的，而 Hausdorff 空间中的紧致子集是闭的，因此 f 将闭集映为闭集。

☐

这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，这是正文，

假设 2.1 (有界性假设)

假设对所有 $n \geq 1$, 存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C$ 。

性质 2.1 (Banach 空间的完备性)

Banach 空间中的每个 Cauchy 列都收敛。

猜想 2.1 (Goldbach 猜想)

每个大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。

3 编号重置验证

进入新的 section 后，所有计数器应当从 1 重新开始。

定理 .3

本节第一个定理，编号应为 3.1。

定义 3.1

本节第一个定义，编号应为 3.1。

引理 3.1

本节第一个引理，编号应为 3.1。

命题 3.1

本节第一个命题，编号应为 3.1。

推论 3.1

本节第一个推论，编号应为 3.1。

定理 .4 (第二个定理)

编号应为 3.2，验证定理计数器独立递增。

4 remark 和 example (无编号)

注记

注记环境没有编号，使用灰色左边框。

例

这是一个例子环境，同样没有编号。考虑 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的积分：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

5 proof 证明环境

定理 .5 (中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可微，则存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明 令 $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 。则 $g(a) = g(b) = 0$ ，由 Rolle 定理，

存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g'(c) = 0$ ，即 $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。 □

另证 这是一个使用自定义标题的证明环境，标题为“另证”。

利用 Cauchy 中值定理同样可以得到结论。 $\square$

6 claim 断言环境

断言环境用于在证明过程中提出需要单独论证的子断言。claim 用于需要证明的断言，claim* 用于无需证明的断言。编号在每个最外层 proof 环境开始时自动重置。

定理 .6 (素数无穷)

素数有无穷多个。

证明 假设素数只有有限个，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

断言 1. $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 不能被任何 p_i 整除。

证明 对任意 $1 \leq i \leq n$ ，用 p_i 去除 N ，有 $N = p_i \cdot (p_1 \cdots \hat{p}_i \cdots p_n) + 1$ ，因此 N 除以 p_i 余 1，即 $p_i \nmid N$ 。 $\square$

断言 2. $N > 1$ ，故 N 必有素因子。

由断言 1， N 的素因子不在 $\{p_1, \dots, p_n\}$ 中，这与假设“ $p_1, \dots, p_n$ 是全部素数”矛盾。因此素数有无穷多个。 $\square$

7 exercise 练习环境

7 练习

练习 7.1 证明：若 f 在 $[a, b]$ 上一致连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

练习 7.2 证明对任意实数 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$ ，有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

练习 7.3 计算 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$ 。

练习 7.4 (提示：用分部积分) 证明 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 。

8 instance 示例环境

例 8.1 (度量空间) 取 $X = \mathbb{R}^n$ ，定义 $d(x, y) = \|x - y\|_2$ ，则 (X, d) 构成一个度量空间。

例 8.2 设 $X = C[0, 1]$ 为 $[0, 1]$ 上连续函数的全体，定义

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|,$$

则 (X, d) 是一个完备度量空间。

9 提示类环境（无编号，带图标）

! 重要

定理 1.6.1 是平面几何中最基本也是最重要的定理之一，它连接了几何与代数。

△ 警告

这个定理的两个条件缺一不可：

- 函数必须是连续的
- 定义域必须是闭区间

□ 注解

这个定理也被称为高斯基本定理，因为它是由高斯首次严格证明的。

⊕ 注意

请记住数学证明既要严谨又要清晰。没有严谨性的清晰是不充分的，没有清晰性的严谨也是无效的。

⊗ 小心

在处理无穷级数时，一定要先检验其收敛性，再讨论其他性质。